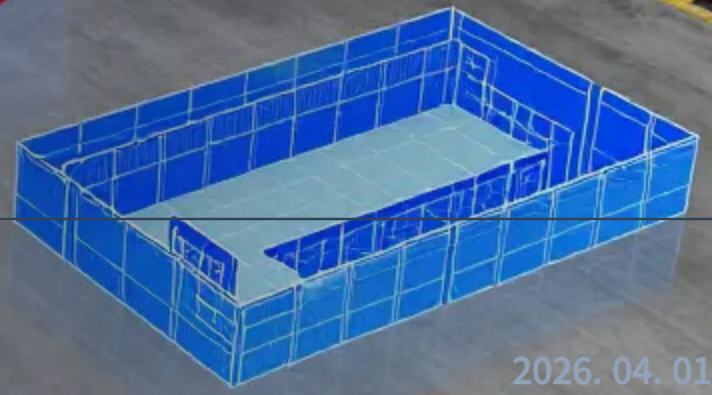
국방 기술 혁신

미래전 대응을 위한 지능형 군수 인프라 통합 솔루션

디지털트윈 기반 병기창·군 창고 지능형 안전관제 및 시뮬레이션 플랫폼 개발

사업계획서 | 기술개발 계획서



제출처

강민코퍼레이션

2026. 04. 01

01. 사업 개요 및 정의

병기창 및 군수시설의 디지털 복제를 통한 지능형 통합 관제체계 구축

개요

사업의 정의

"병기창 및 군수자재 저장시설의 **공간·자산·위험·운영 상태를 실시간으로 디지털 복제**하고, 사고 예측과 운영 시뮬레이션을 통해 **안전성과 작전 지속성을 향상**시키는 디지털 트윈 기반 통합 관제체계"

수행 주체

강민코퍼레이션

사업 규모

총 9억원 (2개년)

핵심 방식

웹 기반 관제 + 언리얼 시뮬레이션

개발 대상

병기창, 군수창고, 위험물 보관구역

플랫폼 핵심 구성 요소

공간/자산 복제
2D/3D 디지털화

실시간 연동
사물인터넷 센서 및 CCTV

예측/분석
AI 시뮬레이션



개념 시각화:
실제 시설과 디지털 모델의 동기화를 통한 정밀 군수 자산 관리 및 작전 계획 수립 환경

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

02. 사업 범위 및 주요 개발 내용

공간 디지털화부터 지휘 지원까지 포괄하는 국방 특화 플랫폼 개발 범위

범위

공간 디지털화 및 2D/3D 모델링

- 기 구축 병기창·군수창고 공간 정밀 디지털화
- 랙, 팔레트, 적재면 및 비상 동선 모델링
- 위험물/보안 구역 설정 및 자산 위치 정보 연동

실시간 통합 관제 및 센서 연동

- 온습도, 연기, 가스, 누수, 진동 등 IoT 센서 통합
- CCTV 영상 및 출입통제 시스템 메타데이터 연동
- 위험도 Heat Map 및 실시간 이벤트 경보 체계

예측 시뮬레이션 및 최적화

- 적재 효율 및 공간 운영 최적화 시뮬레이션
- 화재·누출 사고 확산 예측 및 피해 범위 분석
- 비상시 우선순위 기반 자재 반출 경로 분석

의사결정 지원 및 제품 패키징

- SOP 기반 대응 가이드 및 지휘관 상황 요약 제공
- 언리얼 엔진 기반 고정밀 훈련 및 브리핑 모듈
- 군 폐쇄망, 온프레미스, 다국어 지원 제품화

에어갭(Air-gapped) 보안 설계 | **WMS/ERP 데이터 연동 지원** | **멀티사이트 통합 관리 체계**

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지. **통합 국방 군수 범위**

개발 배경

국제 전쟁을 통한 군수창고 취약점 분석

출처: CSIS 분석, 애틀랜틱 카운슬, 2025

핵심 사례 · 2024년 러시아-우크라이나

러시아 토로페츠 탄약창, 드론 공격으로 대규모 폭발

수천 톤의 탄약 손실 → 작전 지속성에 직접 타격. 전통적 대형 보급창과 물류 인프라(철도·도로·창고)가 주요 공격 표적으로 부상.

확인된 복합 위협 유형

드론 공격
보급창·물류 거점에 대한 정밀 타격으로 작전 지속성 파괴

사이버 선제공격
2022년 1월, 핵심 인프라 데이터 시스템 타격으로 개전 전 무력화

내부자 위협
전력·통신 교란과 결합된 내부자 정보 유출로 복합 피해 발생

공급망 취약성
병참선 차단으로 전선 전체 작전 수행 능력 급격히 저하

> *"보급창의 취약성, 병참선의 취약성이 실전에서 증명됨"*
> — 미 육군 랜드럼 중장, CSIS 분석 보고서



전장 교훈 요약

- 군수창고 = 현대전의 **1순위 전략 표적**
- 드론·사이버·내부자 위협의 **동시다발 복합 공격**
- 기존 감시 체계로는 **예측·대응 불가능**

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지. **전술 트윈 지휘 플랫폼**

02. 개발 배경: 복합 위협과 안전관제

동시다발적 위협 대응을 위한 단순 감시 이상의 예측 기술 필요성

필요성

현대전의 4대 복합 위협 (복합 위협 체계)

드론 및 공중 위협

저비용 고효율 공격 수단으로 부상, 정밀 타격 및 정찰 수행

내부자 위협

시설 정보 유출 및 물리적 파괴, 보안 구역 침입 리스크

사이버 및 전력 교란

통신망 마비, 관제 데이터 위변조, 핵심 인프라 무력화

공급망 취약성

물류 거점 집중 공격으로 인한 작전 지속성 저해

미래 패러다임 전환

AS-IS

사후 대응 중심

분절적 감시 / 인력 의존

TO-BE

예측 및 복원력 확보

데이터 기반 / 자동화 대응



전략적 통찰

"보급창의 취약성, 병참선의 취약성이 실전에서 증명됨"

- 랜드럼 중장, CSIS 분석

전통적인 대형 보급창이 주요 공격 표적으로 부상함에 따라 지능형 안전관제 플랫폼 도입은 국가 안보의 필수 과제입니다.

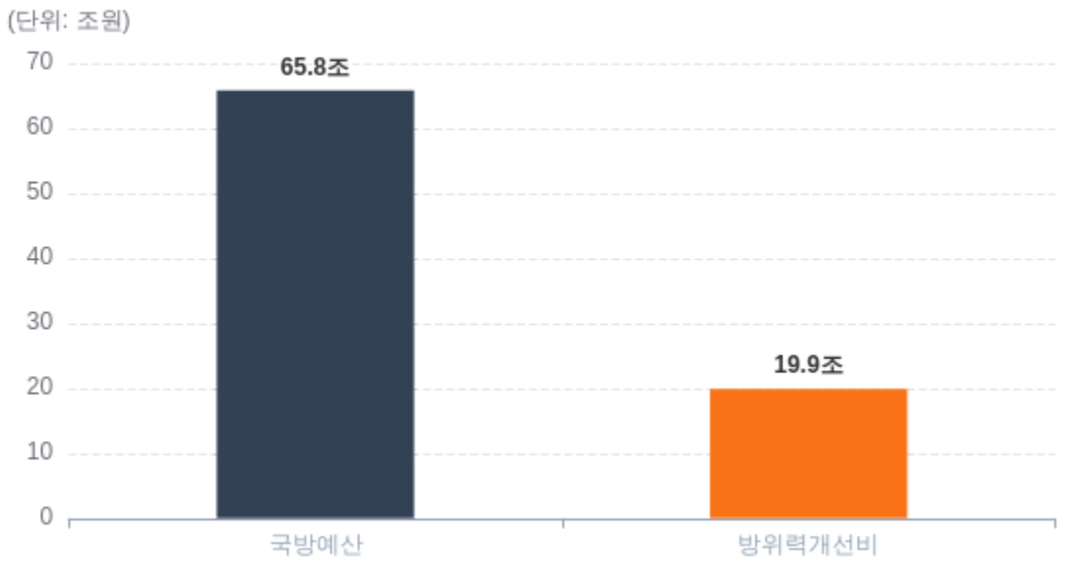
© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

02. 한국 국방 현황 및 정책 환경

국방예산 역대급 증액 및 국방혁신 4.0 가속화

정책 환경

2026년 국방예산 및 방위력개선비



국방예산 총액
65.8조 ▲7.5%

방위력개선비
19.9조 ▲11.9%

Source: 대한민국 정책브리핑, 디펜스프라임 (2025.12)

국방혁신 4.0 추진

AI 기반 핵심 첨단전력 확보 및 스마트 강군 구현을 목표로 하며, **디지털트윈 기반의 군수 혁신 인프라**에 집중 투자 중입니다.

방산 생태계 집중 투자

지역연계/생태계 구축
~~112억~~ **698억 (+586억)**

방산 스타트업 육성
신규 편성 **54억**

"방위력개선비 증액은 7년 만에 최고 수준이며, 3D 모델 기반 디지털트윈 군수혁신은 국가적 우선 과제입니다."

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

02. 개발 배경 및 필요성

전통적 군수 관리 체계의 한계와 디지털 전환의 필연성

문제점

기존 방식의 한계 (AS-IS)

분절된 정보 관리

시설, 자재, 센서, CCTV 등 데이터가 각기 다른 시스템에서 파편화되어 전체 상황 인지 불가능

사후 대응 중심 체계

이상 징후 포착 기능 부재로 사고 발생 이후 수습에 집중. 화재·누출 등에 대한 사전 예측 불가

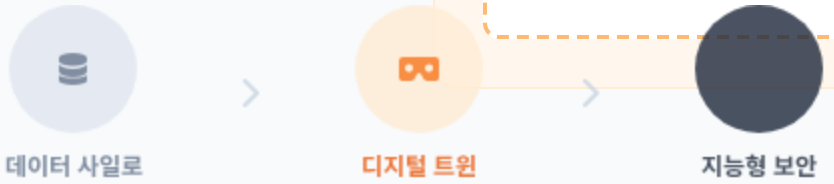
의사결정 도구 부재

비상 상황 시 반출 우선순위나 최적 동선에 대한 정량적 분석 도구 없이 경험에 의존

기술적 갈증 및 요구사항 (TO-BE)

- 디지털트윈 기반 데이터 통합 가시성 확보
- AI 시뮬레이션 활용 사고 예측 및 선제적 방어
- SOP 연계 지능형 의사결정 지원 체계 구축
- 운영 데이터와 연동된 실전형 훈련 환경 제공

"단순 감시를 넘어선
데이터 기반의 예측 및 복원력 확보가 핵심"



© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

지능형 기술로 군수 혁신 실현

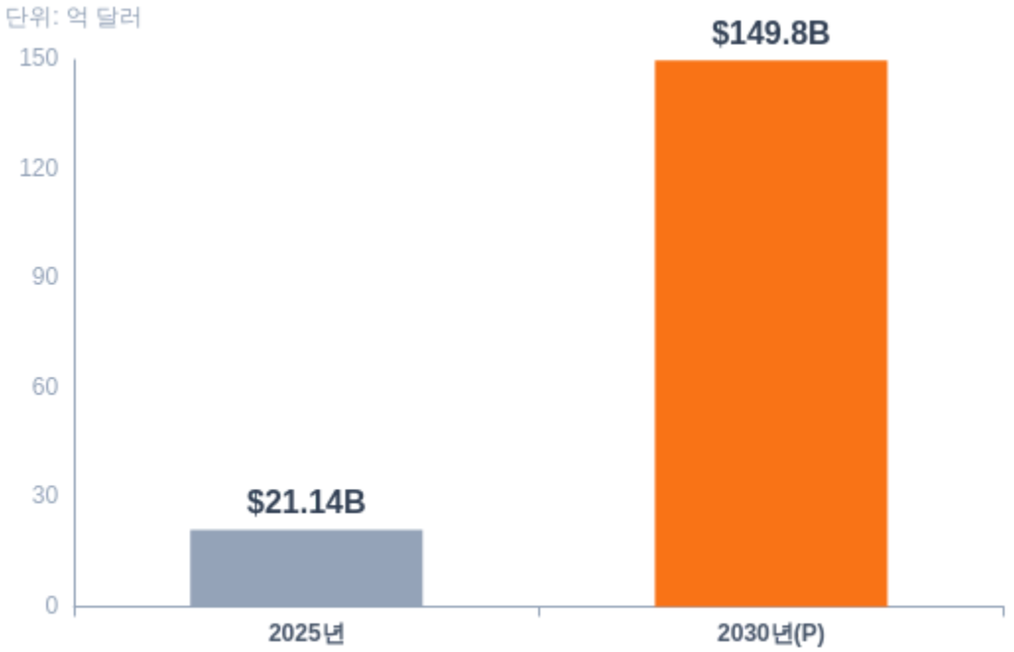
02. 글로벌 디지털트윈 시장 규모 및 전망

2030년까지 연평균 47.9%의 초고속 성장 및 국방 분야의 핵심 기술로 부상

시장 분석

전체 디지털트윈 시장 성장 추이

CAGR 47.9%



** 출처: MarketsandMarkets, 2024 (단위: 억 달러)*

항공우주 및 방위(A&D) 세그먼트

2024년 시장 규모	2033년 전망치
$3.25B	**$15.86B**

전통적인 국방 인프라의 디지털 전환 가속화로 인해 해당 세그먼트는 2033년까지 약 **5배 규모**로 성장이 전망됨.

주요 성장 동력 분석

- 복잡한 군수 공급망의 가시성 확보 및 최적화 수요 증가
- 현대전의 교훈에 따른 병기창 및 전략 시설의 복원력 강화 필요
- AI, IoT, 5G 기술과의 융합을 통한 실시간 지휘통제 환경 구축

글로벌 국방 시장은 단순 하드웨어 구축을 넘어 **디지털트윈 기반의 지능형 자산 관리 체계**로 급격히 재편 중

04. 글로벌 국방 스마트화 선도 사례 분석

GLOBAL BENCHMARKING

미국 해병대

MCLB 슬보니 스마트 창고

- 5G 기반 20만 sq.ft 스마트 창고 프로토타입 구축
- IoT·자율로봇·실시간 재고 추적 통합 운영

$ 투자 규모: 9,000만 달러

이스라엘 IDF / 엘빗 시스템즈

마츠펜 AI 작전 플랫폼

- AI 기반 디지털 작전 플랫폼 2025년 말 대규모 재편
- Elbit Systems 디지털 전쟁 역량 강화 계약 수주 (2026.02)

$ 계약 규모: 1억 달러 이상

NATO

NATO 군수 4.0 프레임워크

- IoT · AI · 빅데이터 · 사이버물리시스템 통합 군수 혁신
- 동맹국 공동 디지털 군수 인프라 표준화 추진

다국가 통합 군수 혁신 표준

앤듀릴 인더스트리즈

래티스 소프트웨어 플랫폼

- 2026년 3월 미 육군과 계약 체결
- 드론 탐지·무력화 통합 지휘통제 소프트웨어

미 육군 계약 체결 (2026.03)

팔란티르 + 구글 클라우드

글로벌 공급망 디지털트윈

- 글로벌 공급망 디지털트윈 구축 및 군수 물자 가시성 확보
- 클라우드 기반 실시간 군수 데이터 분석 통합

공급망 전체 실시간 가시성 확보

에스에이아이시(획스학)

텐진 AI 군수 분석 플랫폼

- 폐쇄망 환경에서 생성형 AI 군수 데이터 분석
- 네트워크 차단 환경에서도 완전한 AI 기능 구현

에어갭 환경 생성형 AI 최초 구현

10. 국내 R&D 환경 및 사업 기회

국방 디지털 전환 가속화에 따른 정책적·시장적 진입 적기 분석

시장 기회

"방위사업청의 **군수혁신 인프라 집중 투자**와 **디지털트윈 실증 지원 확대**로 강민코퍼레이션의 플랫폼 시장 진입 환경이 최적화됨"

정책 및 성과 계획

- ✓ 방위사업청 **「2025-2026 성과관리 시행계획」** 수립
- ✓ 3D 모델 기반 디지털트윈 군수혁신 인프라에 대한 **집중 투자 예고**
- ✓ 스마트 강군 구현을 위한 **국방혁신 4.0** 로드맵 가속화

선도 사례 및 실증

- → 네비웍스(2026.02): 육군 대대급 **합성훈련환경(STE) 사업 수주** (UE5 기반)
- → 실제 지형 정밀 재현 및 운영 데이터 연계 기술에 대한 **군 수요 확인**
- → 고정밀 시뮬레이션 기술의 **실전 배치 타당성 검증** 완료

신규 R&D 사업 기회

- + **국방 ICT 분야 1차 R&D 사업** 공고 (2026.01.30)
- + 디지털트윈 기반 **군사 시설 관리 실증 지원** 분야 명시
- + 강민코퍼레이션의 제안 기술과 **공고 목적의 완벽한 일치**

공격적 시장 진입 › **국방 표준 플랫폼 선점** › **글로벌 방산 물류 시장 확장**

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

04. 최종 개발 목표 및 핵심 가치

공간 디지털화부터 의사결정 지원까지 — 안전성과 작전 지속성의 통합 구현

최종 목표

병기창·군수창고 대상 **공간 디지털화 → 실시간 관제 → 사고 예측 → 자재 최적화 → 비상 반출 → 훈련·브리핑**까지 통합 제공하는 디지털트윈 기반 지능형 통합관제 플랫폼 개발

안전성 극대화

화재·누출·침입·위험 적재 등 사전 예측 및 자동 대응으로 시설 및 인명 보호

작전 지속성 향상

비상 반출 분석·SOP 자동화·폐쇄망 운영으로 전시 환경에서도 임무 연속성 보장

세부 개발 목표

01 디지털트윈 기준모델 수립

공간·자재·설비·동선을 반영한 병기창 전용 2D/3D 기준모델 정립

02 웹 기반 통합관제 MVP 개발

실시간 통합관제 플랫폼 MVP 및 납품형 구조 개발

03 자재 정책 엔진 구현

위험등급·보안등급·혼재금지·반출 우선순위 정책 엔진 구현

04 시뮬레이션 엔진 구현

적재·화재·누출·비상 반출 등 다중 시나리오 시뮬레이션 엔진

05 언리얼 훈련·브리핑 모듈

언리얼 기반 고정밀 훈련·브리핑·리플레이 모듈 개발 및 웹 연계

06 폐쇄망 제품 패키지화

폐쇄망·온프레미스·멀티사이트·다국어 지원 납품형 패키지 완성

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지. **전술 트윈 지휘 플랫폼**

지능형 관제 플랫폼 구현을 위한 단계별 고도화 로드맵

공간의 디지털화

정밀 공간 모델링

- 창고 구조 및 벽체 3D 모델링
- 적재 구역(랜크/팔레트) 정의
- 인원/장비 이동 동선 모델링
- 방재/전력 설비 위치 정보

실시간 상태 반영

데이터 통합 및 동기화

- IoT 센서(온습도/가스) 연동
- 영상(CCTV/열화상) 메타데이터
- 출입통제 및 보안 시스템 연계
- ERP/WMS 재고 데이터 동기화

예측 및 시뮬레이션

지능형 상황 분석

- 화재/누출 확산 예측 분석
- 적재 효율 및 안전거리 검토
- 비상 반출 시나리오 분석
- 공간 부족 및 수요 예측

의사결정 지원

작전 및 안전 통제 최적화

- SOP 기반 자동 대응 절차 호출
- 지휘관용 핵심 상황 요약 정보
- 우선 반출 자산 추천 엔진
- 사후 분석 및 대응 평가 레포트

05. 제품 개념 및 서비스 정의

단순 감시를 넘어 전시 대응과 복원력을 갖춘 통합 플랫폼

제품 정의

"디지털트윈 기반의 전시 대응형 자재창고 안전·복원력 통합관제 플랫폼"

단순 감시가 아닌 운영 지속성, 안전, 복원력, 훈련을 포괄하는 전방위 솔루션

공간 시각화

공간 정보와 실시간 데이터 결합으로 직관적인 상황 인지 지원

운영 최적화

적재 효율성과 안전성을 동시 검토하여 최적의 운영 환경 조성

예측 기능

화재, 누출, 침입 등 다양한 사고 시나리오의 사전 검토 및 예측

지휘 지원

SOP 표준 절차와 지휘 지원 정보 제공으로 대응 속도 및 정확도 향상

실전적 훈련

언리얼 기반 고정밀 3D 콘텐츠를 활용한 실감형 훈련 및 브리핑

안전(안전성) — 복원력(회복력) — 지속성(연속성)

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

05. 제품군 확장 전략

3-Tier Guard System: Scalable Solutions for Defense Logistics

PRODUCT ROADMAP

"기본 관제에서 지능형 지휘결심까지"

운영 환경과 요구 수준에 따른 맞춤형 3단계 제품 라인업 구축

Core Guard

실시간 관제 표준형

- 실시간 센서/CCTV/출입 연동
- 시설 및 자재 이력 관리
- 기본 경보 및 이벤트 리포트

대상
산업/공공 일반 비축창고

추천 제품

Resilience Guard

안전 및 복원력 강화형

+ **Core 기능 전체 포함**

- 적재 시뮬레이션 및 최적화
- 위험도 Heat Map & SOP 연계
- 오프라인/에어갭 운영 지원

대상
방산 자재창고 / 항만 보급기지

Tactical Twin

고정밀 훈련 및 지휘통제형

+ **Resilience 기능 전체 포함**

- 비상 반출 분석 및 우선순위
- 언리얼 기반 고정밀 훈련/브리핑
- 멀티사이트 통합 관제 체계

대상
전략 군수기지 / 방산 수출 솔루션

확장성 → 지능화 → 전투 준비도

강민코퍼레이션	디지털트윈 기반 지능형 관제 플랫폼	승인된 사용자에한 엄격 기밀 문서

기능 체계 1: 공간 디지털화 및 데이터 연동 모듈

공간 디지털화

공간 디지털화 모듈

건물 구조 모델링
창고, 출입문, 통로, 적재구역, 방재구역 2D/3D 모델 구축

구역 정의 엔진
위험구역, 통제구역, 반입·반출구역, 보안구역 설정 및 관리

적재공간 모델링
랙, 팔레트, 적재면, 하중허용, 적재높이 정의 및 시각화

동선 모델링
인원, 지게차, 차량, 비상 반출 동선 정의 및 경로 관리

설비 배치 모델링
CCTV, 센서, 환기, 전력, 소화설비 위치 모델링 및 연계

실시간 데이터 통합

실시간 데이터 연동 모듈

IoT 센서 수집
온도·습도·가스·연기·누수·진동·조도·하중 실시간 수집

영상 연동
CCTV, 열화상, 팬틸트줌(PTZ) 카메라 메타데이터 실시간 연동

출입통제 연동
도어, 카드리더, 생체인증, 게이트 상태 실시간 수집

설비 상태 연동
UPS, 배전반, 공조기, 환기기, 소화설비 상태 모니터링

자재/재고 연동
RFID, 바코드, ERP/WMS(전사자원관리/창고관리) 데이터 통합 연계 및 현황 가시화

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

06. 기능 체계 2: 관제·상황인지 및 예측 시뮬레이션

실시간 데이터 기반의 직관적 인지와 사고 예방을 위한 고도화된 분석 엔진

관제 및 상황인지 모듈

통합 상황판 (통합 상황판)

2D/3D 공간 위 센서·영상·재고·출입 상태 시각화

이벤트 감지 엔진 (이벤트 감지 엔진)

온도상승, 침입, 문열림, 이상진동 등 실시간 탐지

위험도 평가 및 Heat Map

구역별 실시간 위험 점수 산출 및 시각적 가시화

이상행동 분석 (이상행동 분석)

금지구역 접근, 야간 배회, 장시간 체류 인지

예측 및 시뮬레이션 모듈

화재·누출 확산 시뮬레이션

발화/누출 지점 기준 위험 확산 범위 및 속도 예측

적재 및 공간 운영 최적화

자재별 최적 위치, 랙 하중, 혼재 금지 규칙 검토

비상 반출 시뮬레이션

중요도 기반 반출 순위, 소요 시간 및 대체 동선 분석

공간 부족 및 수요 예측

입출고 패턴 분석을 통한 향후 적재 공간 부족 인지

단순 관제를 넘어 **데이터 기반의 선제적 대응**이 가능한 지능형 의사결정 체계 구축

실시간 | 예측형 | 최적화

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

05. 기능 체계 (III): 의사결정 지원 및 군 특화 기능

SOP 기반 지휘지원 및 국방 환경 맞춤형 고가용성 기능 구현

지능형 의사결정 지원 모듈

SOP 대응 및 경보 전파

화재/침입/누출 등 사고 유형별 표준절차 자동 호출 및 상황실/유관기관 실시간 경보 전파

대피 및 차단 경로 지원

위험 구역 자동 폐쇄, 최단 대피 경로 시각화 및 접근 금지 구역 동적 설정

반출 우선순위 추천

중요 자산, 위험물, 임무 필수 자재의 가치 기반 최적 반출 순서 알고리즘 제공

국방·군수 특화 고도화 기능

폐쇄망 환경 지원

핵심 보안

외부망 차단 환경에서의 독립 운영, 로컬 관제 및 제한적 데이터 동기화 체계 구축

보안 등급 및 혼재 금지 관리

자재별 보안/위험 등급 기반 접근 통제 및 위험물 혼재 금지 규칙 자동 감시

분산 보관 및 대체 시나리오

단일 거점 상실 가상 시뮬레이션 기반 대체 출고 및 분산 적재 전략 수립

실시간 상황 인지 → 지능형 판단 (SOP/AI) → 신속 대응 및 복구 → 작전 지속성 확보 (복원력)

아키텍처 시스템 아키텍처: 웹 및 언리얼 하이브리드 전략

시스템 설계 V1.0

상시 운영의 효율성과 고정밀 시뮬레이션의 몰입감을 동시에 확보하는 지능형 구조

웹 운영 핵심

프론트엔드 계층

리액트 + 타입스크립트 통합 관제 UI

비즈니스 로직 계층

API 서버 / 정책 엔진 / 권한 관리

수집 계층

IoT 센서 · CCTV · 출입통제 연동

공통 데이터 허브

통합 데이터 저장소

시설 · 자재 · 이벤트 · 시뮬레이션 로그

↔

실시간 동기화

API / 작업 큐

양방향 통신 및 작업 예약 관리

언리얼 시뮬레이션 핵심

시각화 계층

UE5 기반 고정밀 3D 재현

시나리오 엔진

훈련 시나리오 / 리플레이 / 브리핑

고급 시뮬레이션

물리 기반 사고 확산 시뮬레이션

- 웹(Web): 상시 접속, 경량성, 멀티사이트 관리 최적화
- 언리얼: 정밀 훈련, 시각적 브리핑, 특수 시뮬레이션 전담

폐쇄망(Air-gapped) 환경 지원 설계 반영

18. 1차년도 연구개발 내용 및 로드맵

1차년도 로드맵

기준모델 정립, 웹 관제 MVP 구축 및 기초 시뮬레이션 엔진 개발 (예산: 5.2억)

도메인 및 데이터 모델

- 병기창/군 창고 도메인 모델 수립
- 운영 정책 및 데이터 구조 정립
- 표준 데이터 스키마 설계

공간 디지털트윈 모델

- 시설/구역/랙 3D 모델링
- 동선 및 설비 배치 모델링
- 2D/3D 공간 데이터 관리 체계

통합관제 MVP 개발

- 웹 기반 통합 상황판(대시보드)
- IoT 센서/CCTV/출입통제 연동
- 실시간 이벤트 및 경보 관리

기초 시뮬레이션

- 적재 가능 여부 및 효율 분석
- 화재/누출 위험구역 예측 1차
- 대체 배치 추천 알고리즘

1차년도 개발 마일스톤 (12개월)

요구사항/설계	코어 플랫폼 구축	MVP 기능 개발	1차년도 통합/검증
M1 - M3	M4 - M6	M7 - M9	M10 - M12

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

1차년도: 기반 구축 및 MVP 단계

2차년도 고도화 및 제품화 단계

2차년도 연구개발 내용 및 로드맵

지능형 안전관제 및 시뮬레이션 플랫폼

1차년도 구축된 코어 플랫폼을 바탕으로 **지휘지원 고도화, 언리얼 연계 훈련 모듈 개발, 폐쇄망 환경의 제품 패키지화**를 통해 실전적 운영 능력을 완성합니다.

지휘지원 및 SOP 고도화

- 비상 반출 우선순위 및 대체 동선 분석
- 지휘관용 상황 요약 카드 및 의사결정 지원
- 사고 유형별 SOP 자동 호출 및 표준 대응 절차

언리얼 연계 훈련 모듈

- 고정밀 3D 기반 훈련·브리핑·리플레이 모듈
- 웹 플랫폼-언리얼 엔진 실시간 데이터 동기화
- 전시 상황 가정 가상 시나리오 훈련 환경 구축

폐쇄망 및 제품화 강화

- 국방 폐쇄망 환경 최적화 및 보안 강화
- 온프레미스 설치형 패키지 및 멀티사이트 관리
- 글로벌 진출을 위한 다국어(영어 등) 지원 체계

실증 및 운영 안정화

- 군 창고 대상 파일럿 실증 및 현장 테스트
- 사용자 피드백 반영 UI/UX 개선 및 로직 최적화
- 성능 지표(반응 속도, 동기화 성공률) 최종 검증

2차년도 최종 산출물

현장 실증이 완료된 국방 전용 '전술 트윈' 제품 패키지 확보

동기화 성공률	지원 사이트
95%+	3개소+

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

09. WBS 및 월별 개발 마일스톤

요구사항 분석부터 실증 및 제품화까지 12개월 핵심 공정 상세 일정

월	핵심 작업 (태스크)	주요 완료 기준 (마일스톤)
1월	요구사항 분석 및 아키텍처 정립	MVP 범위, 데이터 구조, 정책 엔진 구조 확정
2월	시설/구역/자재 관리 골격 구축	기초 플랫폼 및 공간 모델 관리 기능 구현
3월	센서·장비 연동 및 상황판 1차 개발	실시간 이벤트의 화면 반영 및 수집 체계 검증
4월	웹 기반 통합관제 MVP 고도화	최소 1개 창고 대상 풀-시나리오 시연 가능
5월	적재 및 공간 운영 시뮬레이션 1차	위험 적재 상태 판별 및 권장 배치 알고리즘
6월	화재·누출·온도 위험 예측 엔진	사고 시나리오 2종 이상 시뮬레이션 동작
7월	비상 반출 및 지휘지원 기능	우선 반출 순위 산출 및 SOP 연계 완료
8월	웹-언리얼 데이터 동기화 기반 구축	시설/자재 데이터의 언리얼 씬 자동 반영
9월	언리얼 훈련·브리핑 모듈 1차	훈련 시나리오 및 리플레이 시스템 구동
10월	폐쇄망 보안 및 운영 안정화	내부망 독립 실행 및 장애 대응 이중화 확보
11월	멀티사이트 및 제품 패키지화	중앙 상황판 및 다국어 지원 체계 마련
12월	현장 실증 및 최종 결과 보고	도입 가능한 상용 수준의 1차 제품 완성

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지. **지능형 안전관제 플랫폼**

22. 인력 구성 및 역할 분담

국방 도메인 및 첨단 기술 역량을 결합한 최적의 전문 인력 투입

팀 구성

PM / 제품 아키텍트

전기간

범위/일정 관리, 시스템 아키텍처 설계, 우선순위 및 통합 검수

도메인 분석가

1~7개월

군 창고 규칙, SOP, 위험 정책 정의, 반출 우선순위 로직 설계

웹 프런트엔드

2~12개월

실시간 통합 상황판, 대시보드, 관리 UI, 시뮬레이션 결과 시각화

백엔드 / 플랫폼

2~12개월

API 서버 구축, 실시간 이벤트 처리, 권한 관리, 통합 데이터 허브

연동 엔지니어

3~10개월

센서·CCTV·출입통제 데이터 연동, 현장 장비 테스트 및 최적화

시뮬레이션 엔지니어

5~9개월

적재·안전·반출 알고리즘 엔진 개발, 정책 기반 룰 엔진 구현

언리얼 개발자

8~12개월

고정밀 3D 씬 구성, 훈련 시나리오 개발, 리플레이 및 브리핑 모듈

공간정보 / 3D 엔지니어

1~9개월

공간 모델링, 좌표 정합, 웹-언리얼 공통 3D 자산 최적화

QA / 실증 엔지니어

4~12개월

시스템 품질 테스트, 현장 실증 및 설치 검증, 기술 문서화

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

11. 연차별 사업비 산정 및 예산 편성

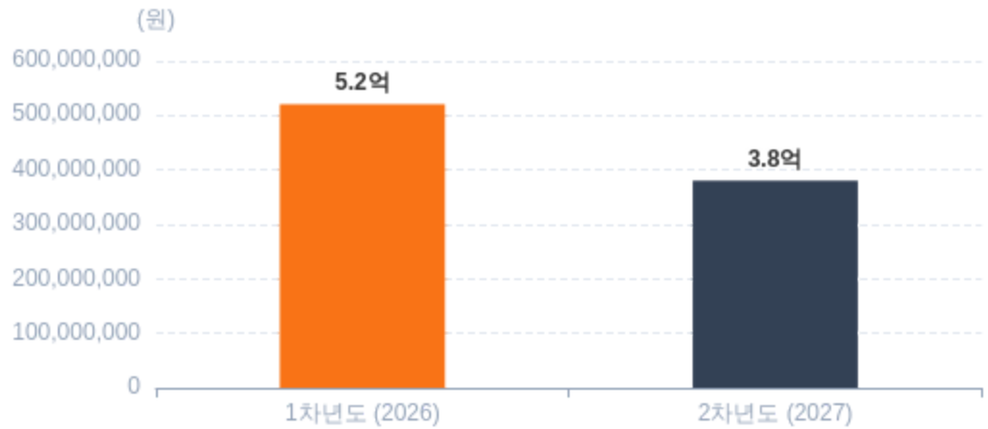
총 9억 원 규모의 효율적 자원 배분을 통한 연구개발 안정성 확보

900,000,000
KRW

비목별 예산 세부 내역 (단위: 원)

비목	1차년도	2차년도	합계
인건비	355,000,000	255,000,000	**610,000,000**
연구시설·장비비	72,000,000	48,000,000	**120,000,000**
연구재료·시제품비	26,000,000	19,000,000	**45,000,000**
연구활동비	36,000,000	31,000,000	**67,000,000**
연구수당	31,000,000	27,000,000	**58,000,000**
총 합계	**520,000,000**	**380,000,000**	**900,000,000**

연차별 예산 비중 비교



예산 편성 주요 방향

1. **인건비 중심의 고부가가치 설계:** 전체 예산의 약 68%를 전문 연구 인력에 투입하여 기술 집약적 국방 플랫폼 개발 역량 극대화

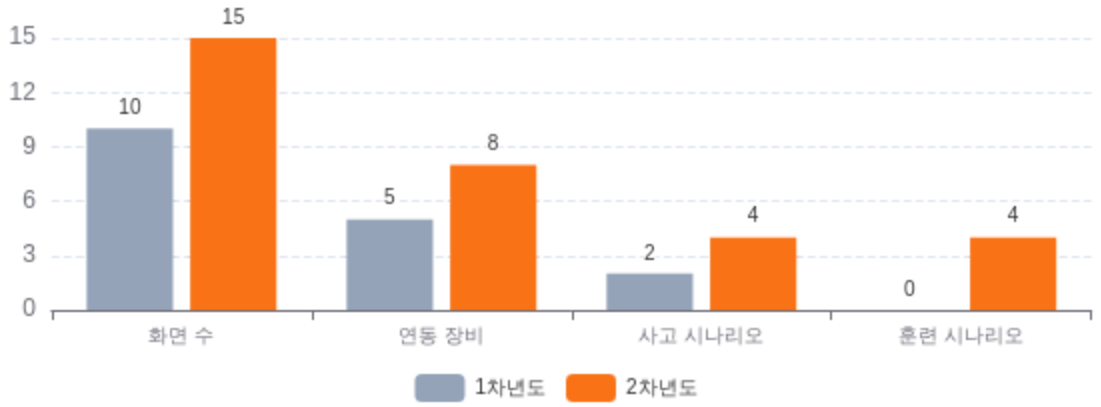
2. **1차년도 집중 투자 전략:** 코어 플랫폼 및 시뮬레이션 엔진 기초 구축을 위해 전체 예산의 57.8%를 1차년도에 우선 배정

© 2026 강민코퍼레이션. 기밀.

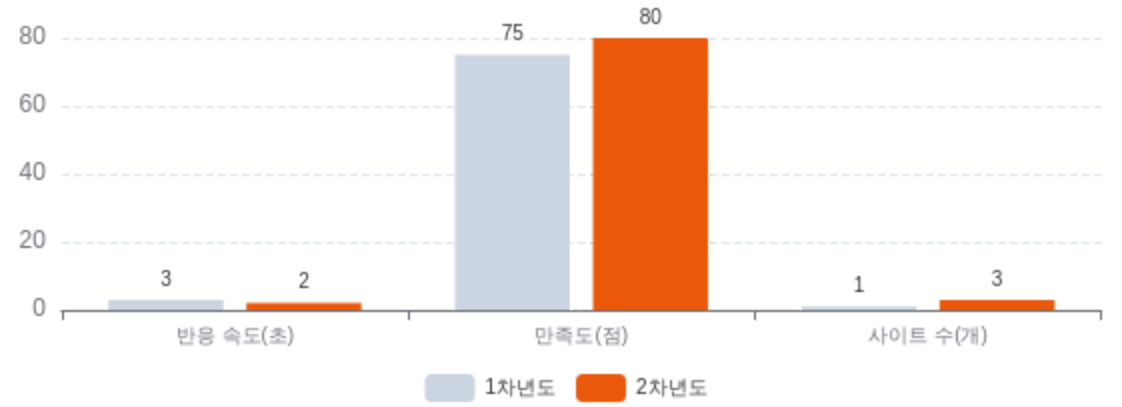
12. 정량적 성과지표 및 목표치

플랫폼의 기술적 완성도와 사업화 성과를 측정하기 위한 단계별 목표 설정

주요 기능 및 시나리오 확장 목표 (건수)



시스템 성능 및 운영 지표 개선



성과지표 카테고리	세부 지표	1차년도 목표	2차년도 목표
공간 및 인프라	기준 공간모델 구축 / 웹 화면 수	1식 / 10종	**고도화 1식 / 15종**
연동 및 데이터	연동 센서·장비 종류 / 실시간 이벤트 반영	5종 / 3초 이내	**8종 / 2초 이내**
시뮬레이션	사고 예측 / 비상 반출 / SOP 대응 시나리오	2종 / - / -	**4종 / 3종 / 4종**
훈련 및 연계	언리얼 훈련 시나리오 / 웹-언리얼 동기화	- / -	**4종 / 95% 이상**
실증 및 만족도	통합관제 사이트 수 / 운영자 만족도	1개소 / 75점	**3개소 / 80점**

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지. **디지털트윈 스마트 병기창 플랫폼**

13. 사업화 및 글로벌 수출 전략

국내 시장 안착 → 듀얼유스 플랫폼으로 글로벌 방산 물류 시장 진출

3단계 시장 진입 전략

1단계 1차 목표시장

국내 군수 핵심 거점 선점

- 병기창 · 군수창고
- 위험물 저장시설
- 방산 물류거점

2단계 국내 확장시장

민관 복합 물류 인프라 확대

- 국가 비축창고
- 항만·공항 보급창고
- 에너지·재난 대응 물자창고

3단계 글로벌 시장

방산 수출 연계 해외 진출

- NATO 회원국
- 중동 · 동남아시아
- 미국, 이스라엘, 호주 방산물류

수출 포지셔닝 전략

"듀얼유스 인프라 보호·물류안전 플랫폼"으로 포지셔닝

"군 전용 무기체계" 분류 회피 → 수출 허가 부담 최소화 및 민간 시장 동시 공략

다국어·현지화 설계

영문화, 다국어 지원, 정책 기반 룰셋 구조로 해외 적용성 확보

폐쇄망·에어갭 지원

온프레미스 납품형 구조로 보안 민감국 요구사항 충족

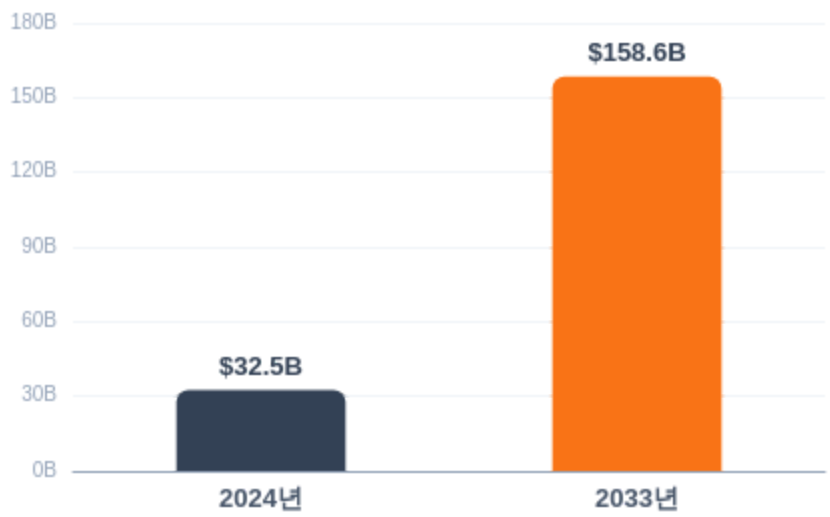
제품군 단계별 수출

코어 가드 → 복원력 가드 → 전술 트윈 단계 공급으로 진입 장벽 최소화

방사청·KOTRA 협력

수출허가 사전 협의 및 방산 수출국 마케팅 채널 활용

항공우주·방위 디지털트윈 시장 (억 달러)



연평균 성장률 ~19% · 출처: Verified Market Reports

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

혁신 아이디어 미래 전쟁 대비 신규 제안 아이디어

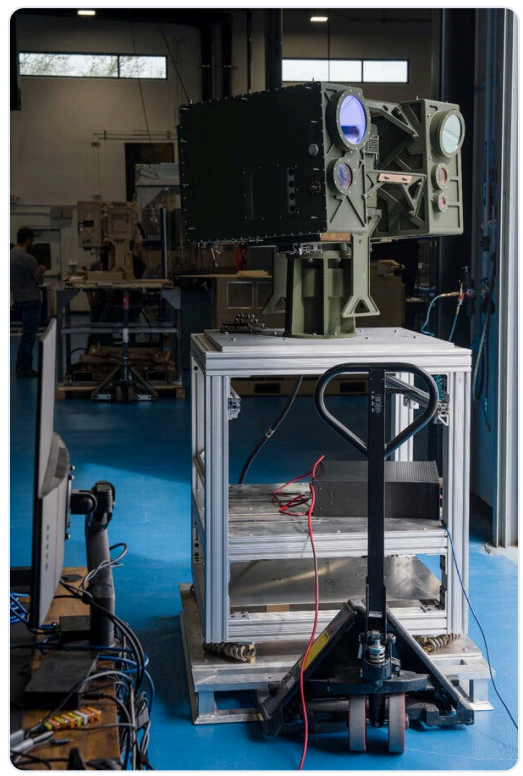
현대전의 복합 위협(드론·사이버·전자전)을 고려한 플랫폼 확장 로드맵

미래 개념

안티드론 체계 연계 모듈

"드론 탐지 즉시 대응 프로세스 자동화"

- C-UAS(안티드론) 시스템 실시간 메타데이터 연동
- 드론 접근 감지 시 **보안 구역 자동 폐쇄**
- 중요 자산 **비상 반출 시나리오** 즉시 활성화
- 드론 예상 경로 기반 위험 구역 가시화



AI 기반 복원력 지수

공격 및 재난 시나리오 반복 시뮬레이션을 통해 창고별 복원력 점수 산출 및 취약점 개선 가이드 자동 생성

지수 점수 실시간

위성·GPS 교란 대응 모드

전자전(Jamming) 환경에서도 관성항법 및 실내 비콘 기반 로컬 위치 추적 기술을 통해 자재·장비 가시성 유지

Jamming-Proof Architecture

블록체인 기반 자재 이력 관리

반입·반출 및 이동 이력을 변경 불가한 분산 원장에 기록하여 내부자 위협 방지 및 군수 감사 투명성 확보

AR/MR 현장 작전 지원

HoloLens 등 XR 기기 연동을 통해 현장 작업자에게 디지털 트윈 데이터(위험물 정보, 반출 경로)를 실시간 오버레이 제공

© 2026 강민코퍼레이션. 신기술 제안서.

지능화 무인화 복원력 강화

15. 리스크 분석 및 대응 전략

잠재적 위협 요인의 선제적 식별 및 체계적 관리를 통한 사업 안정성 확보

리스크 관리

기술적 복잡성 및 연동

높음

- **리스크:** 언리얼 엔진 비대화 및 현장 센서 프로토콜 파편화로 인한 개발 지연

대응 전략

운영 기능은 웹(리액트)에 고정하고 언리얼은 시각화/훈련용으로 제한. 표준 어댑터 계층 및 데이터 스키마 선확정으로 벤더 종속성 탈피.

사이버 공격 및 보안 취약성

심각/span>

- **리스크:** 네트워크 침투를 통한 관제 플랫폼 마비 및 군수 자산 정보 유출

대응 전략

제로 트러스트 아키텍처 적용, 에어갭(폐쇄망) 환경 기반 설계, 오프라인 백업 모드 및 데이터 암호화 체계 구축으로 전시 지속성 확보.

도메인 규칙 및 실용성

Medium

- **리스크:** 군수 정책 및 자재 관리 규칙 변경에 따른 시스템 경직성

대응 전략

하드코딩 배제, 정책 엔진 및 설정 테이블 기반 구조 채택. 의사결정 지원 중심의 근사 모델 우선 개발로 실용적 정확도 확보.

수출 규제 및 프로젝트 관리

Medium

- **리스크:** 방산 기술 수출 허가 문제 및 SI성 요구 확대로 인한 제품성 약화

대응 전략

이중 용도(듀얼유스) 분류 유지 및 유관기관 사전 협의. 공통 모듈 중심의 제품 자산화 로드맵 준수로 솔루션 범용성 유지.

리스크 관리 총평: "기술과 보안의 균형 잡힌 설계로 개발 불확실성을 최소화하고 군 요구사항의 유연한 수용이 가능한 플랫폼 지향"

© 2026 강민코퍼레이션. 무단 전재 금지.

결론 및 기대 효과

미래전 환경에 최적화된 지능형 군수 인프라 보호 솔루션 강민코퍼레이션이 국방 혁신 4.0의 핵심 파트너로 도약합니다.

작전 지속성 및 복원력 극대화

- 실시간 위험 감지 및 사고 예측을 통한 선제적 안전 관리 체계 구축
- 전시 비상 반출 시나리오 최적화로 군수 보급 속도 및 정확도 향상
- 복합 위협(드론/사이버) 환경에서의 데이터 기반 의사결정 지원

국방 디지털트윈 기술 표준 선도

- 웹(운영) + 언리얼(훈련) 하이브리드 아키텍처의 실전적 적용 성공
- 폐쇄망 및 에어갭 환경에서도 중단 없는 로컬 관제 기술 확보
- 현장 맞춤형 정책 엔진 도입으로 다양한 군수 시설 확산 용이성 증대

글로벌 방산 시장 진출 및 성장

- K-방산 수출과 연계한 '인프라 보호 패키지' 형태의 해외 수출 추진
- NATO 등 동맹국 스마트 군수 인프라 시장 진입 기반 확보
- 국가 핵심 인프라(에너지, 재난) 보호를 위한 듀얼유스 시장 확장

"Beyond Monitoring, Towards Resilience"

경청해 주셔서 감사합니다